

Nombre y Apellido:..... Curso: Profesor:

TEORÍA - Single Choice							TEORÍA - Desarrollo			PRÁCTICA				
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1	2	3	4	5

Teoría - Single choice: elija para cada pregunta la opción correcta (solo una es válida)

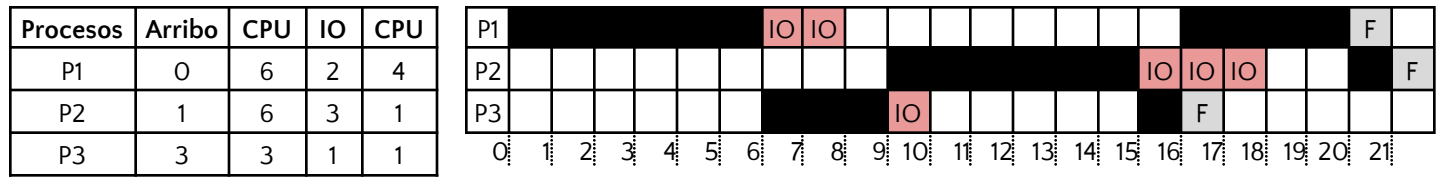
- 1- ¿Cuál de los sistemas de gestión de E/S requiere un **menor consumo de ciclos de CPU**?
- a) a) E/S por interrupciones b)E/S programada c) E/S por DMA d) No hay grandes diferencias entre estos métodos.
- 2- Las llamadas al sistema **permite a los procesos de usuario**:
- a) Ejecutar cualquier instrucción privilegiada b) Evitar el cambio a modo kernel
- c) Interactuar con el hardware sin protección d) Ninguna de las anteriores
- 3- ¿Cuál de las siguientes es una **desventaja de los hilos a nivel usuario**?
- a) Mayor overhead para su creación b) Mayor overhead en cambio de contexto
- c) No permiten paralelismo entre hilos pares d) Ninguna es correcta
- 4- Realizar un **cambio de proceso** implica:
- a) Solamente cambio de modo b) Solamente cambio de contexto
- c) Cambio de modo y de contexto d) No requiere cambio de modo ni de contexto
- 5- ¿Cuál de los siguientes algoritmos de planificación tiende a favorecer a los procesos **I/O bound** y no genera **starvation**?
- a) SJF sin desalojo b) VRR c) FEEDBACK (C1: RR y C2: FIFO) d) Prioridades con desalojo
- 6- La mutua exclusión **implementada con espera activa** puede obtener mejor performance que una variante con bloqueo si:
- a) La sección crítica es larga y hay concurrencia b) La sección crítica es corta y hay paralelismo
- c) En la sección crítica se accede a pocos recursos compartidos d) Ninguna es correcta
- 7- ¿Cuál de las siguientes **no es una condición necesaria** para la ocurrencia de deadlocks?
- a) Mutua Exclusión b) Espera limitada c) Sin desalojo d) Ninguna es correcta

Teoría - Desarrollar: responda las siguientes preguntas justificando sus respuestas

- 1 - Identifique los diferentes **planificadores de procesos** en un sistema operativo. Para cada uno de ellos, indique:
- Las transiciones de estado de los procesos que administra.
 - Al menos un criterio que utilice para la toma de decisiones.
 - Si modifica o no el grado de multiprogramación.
- 2 - Explique qué es una **condición de carrera**. Dé un ejemplo en **pseudocódigo** donde ocurra y muestre cómo resolverlo utilizando:
- a) semáforos
- b) deshabilitación de interrupciones
- ¿Qué desventajas tiene la segunda opción con respecto a la primera?
- 3 - Explique el mecanismo de **prevención de deadlocks** y ejemplifique dos formas de implementarlo. Compárelo con el mecanismo de Evasión explicando de qué manera uno es más flexible en la petición de recursos que el otro.

Práctica - Desarrollar:
 resuelva los siguientes ejercicios justificando sus respuestas

1 - Sabiendo que la ejecución de los siguientes procesos generó la traza mostrada en el GANTT:



Responda, **justificando con al menos un instante** en el que se aprecie claramente ¿Qué algoritmo de planificación de corto plazo está utilizando el Sistema Operativo?

Nota: En caso que corresponda, suponga que el planificador conoce perfectamente la duración de las ráfagas.

2 - Se dispone de un sistema monoprocesador cuyo planificador a corto plazo utiliza un algoritmo Virtual Round Robin (VRR) con Q = 3. En dicho sistema se ejecutan dos procesos, cada uno con dos hilos de usuario:

- Proceso 1 (P1): planifica sus hilos con FIFO y maneja las operaciones de E/S a través de la biblioteca.
- Proceso 2 (P2): planifica sus hilos con SJF con desalojo y emplea la técnica de Jacketing para el manejo de la E/S.

A partir de la siguiente traza de ejecución, **elabore el diagrama de Gantt** correspondiente:

Procesos/KLT	Hilo Usuario	Arribo	CPU	I/O	CPU
P1/ KLT1	ULT1.1	0	4	2	2
	ULT1.2	1	3	-	-
P2/KLT2	ULT2.1	3	5	-	-
	ULT2.2	5	1	1	2

3 - **Inicialice los semáforos** utilizados en el pseudocódigo de tal forma que los hilos A, M, C, R, E y N impriman de forma coordinada y repetida la palabra **MACARENA**.

Hilo A	Hilo M	Hilo C	Hilo R	Hilo E	Hilo N
while(true){ wait(sem_a) print("A") signal(sem_m) signal(sem_c) signal(sem_r) }	while(true){ wait(sem_m) x3 print("M") signal(sem_a) }	while(true){ wait(sem_c) x3 print("C") signal(sem_a) }	while(true){ wait(sem_r) x3 print("R") signal(sem_e) }	while(true){ wait(sem_e) print("E") signal(sem_n) }	while(true){ wait(sem_n) print("N") signal(sem_a) }

4 - En una cafetería autónoma, tres robots baristas (R2-D2, Wall-E y C-3PO) y un robot procesador trabajan en equipo para servir pedidos. Los clientes realizan pedidos de café mediante una app móvil y luego esperan a recibir su café. El robot procesador recibe los pedidos pendientes, los valida y los deja listos para ser preparados. Luego, los robots baristas se encargan de retirar los pedidos validados, hacer el café y avisarle a su respectivo Cliente que el mismo está listo. Además, el Robot procesador soporta un máximo de 50 pedidos pendientes en un mismo instante.

Sincronice el siguiente pseudocódigo utilizando semáforos para que cumpla con lo pedido, sin generar deadlocks ni starvation:

Variables compartidas: pendientes, validados		
Cliente (N instancias)	Procesador (1 instancia)	Robot Barista (3 instancias)
while(true) { pedido = generarPedido() agregar (pedido, pendientes) tomarCafe() }	while(true) { pedido = retirar (pendientes) validar(pedido) agregar (pedido, validados) }	while(true) { pedido = retirar (validados) cafe = hacerCafe(pedido) servir(cafe) }

- Notas:**
- La variable café tiene un atributo "**cafe.idCliente**" que contiene el id del cliente que pidió ese café.
 - El proceso Cliente tiene una función "**getId()**" que devuelve su propio Id.

5 - En un sistema ejecutan concurrentemente cinco procesos con semáforos mutex compartidos, se sospecha que se produjo algún tipo de interbloqueo ya que ninguno de ellos no avanza. Dado el estado de los semáforos y procesos:

mutex_a { valor = -2 blocked -> [P1,P4] }	mutex_b { valor = -1 blocked -> [P2] }	mutex_c { valor = 0 blocked -> [] }	mutex_d { valor = -2 blocked -> [P3,P5] }	Asignaciones: P1 -> [mutex_b, mutex_c] P2 -> [mutex_a, mutex_d] P3, P4 y P5 sin semáforos asignados
--	---	--	--	--

Realice el grafo de asignación de recursos e **indique** qué procesos forman parte del deadlock.

Criterio mínimo de aprobación: 4 teóricas SC correctas, 1,5 teóricas a desarrollar correctas, 3 ejercicios correctos.